

UNIDAD 3 – MONITORIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Monitorizar → Es el proceso de **supervisar** y **recopilar** datos sobre el funcionamiento de los sistemas, tanto del **hardware** (CPU, memoria, E/S, uso de disco, etc.) como del **software** (aplicaciones web, bases de datos, servicios, etc.) y que permite **detectar problemas**, **optimizar recursos**, **planificar** a futuro, etc.

2. HERRAMIENTAS

2.1 Procesos

- **PS** → Muestra la información de los **procesos activos**.
 - **AU** → Todos los usuarios en formato extendido.
 - **AUX** → Incluye procesos del sistema y de usuarios.
 - **-U <usuario>** → Procesos del usuario indicado.
 - **-EO USER,PID,COMM,%CPU --SORT=-%CPU | HEAD -N 6** → Procesos del sistema con columnas personalizadas, filtrando por cpu y solo las 6 primeras líneas.
- **TOP** → Proporciona una vista en **tiempo real** de los procesos que más recursos consumen de **CPU** y **memoria**.
 - **-B -N 3 >top.info** → Ejecuta TOP en batch capturando las 3 interacciones y los guarda en un archivo llamado “top.info”.
- **HTOP** → Versión **mejorada** del TOP, interfaz **visual** y **funciones adicionales** con filtrado.
- **ATOP** → Registra y muestra la actividad detallada de **todos** los **procesos** del **servidor**.

2.2 Memoria, Espacio y Rendimiento del Disco

- **FREE** → Muestra la cantidad de **memoria libre** y **utilizada**.
 - **-H** → Unidades legibles para el ser humano.
 - **-C 3** → Repetimos la visualización 3 veces.
 - **-S 3** → Muestra el informe cada 3 segundos.
- **DF** → Indica el **espacio usado** y **disponible** en los **sistemas** de archivos **montados**.
 - **-H** → Unidades legibles para el ser humano.
- **DU** → Informa del **espacio ocupado** por **archivos** o **directorios**.
 - **-HS** → Muestra el total del espacio utilizado por los archivos o directorios en unidades legibles para los humanos.
 - **-HS /** → Formato legible del tamaño total del directorio raíz.
 - **-HS /HOME** → Formato legible del total del directorio /HOME.
 - **-HS /HOME/*** → Muestra el total de cada directorio de un usuario dentro de /HOME en formato legible.
- **IOSTAT** → **Analiza** el **rendimiento** de los dispositivos de **almacenamiento** y ayuda a **detectar** cuellos de botella.
 - **-X <nombre_disco>** → Muestra las E/S de disco en formato extendido de las métricas.

2.3 Tráfico de la Red.

- **TCPDUMP** → **Captura** y **analiza** el **tráfico** que circula por la red.
- **TCPTRACK** → Herramienta que muestra en **tiempo real** las **conexiones TCP activas** en una red, proporcionando **estadísticas**.
 - **-I <nombre_adaptador>** → Monitorea las conexiones TCP establecidas en tiempo real indicando una interfaz de red específica.
- **IPTRAF** → **Intercepta paquetes** y presenta **información detallada** sobre el tráfico de red.
- **BMON** → Herramienta de línea de comandos que muestra en **tiempo real** el uso del **ancho de banda** en las interfaces de red, ofreciendo **estadísticas detalladas** de tráfico **entrante y saliente** con gráficos y datos numéricos.

COMANDO	QUE MUESTRA	TIPO	DETALLE	INTERFAZ
tcpdump	Paquetes individuales	Análisis profundo	Muy alto	Texto plano
tcptrack	Conexiones TCP activas	Resumen por conexión	Medio	Texto dinámico
iptraf	Estadísticas por interfaz	Resumen visual completo	Medio / Alto	Interfaz ncurses
bmon	Ancho de banda en tiempo real	Estadística total de entrada y salida	Medio / Bajo	Gráfica de texto

2.4 Puertos

- **SS** → Muestra la **información** sobre conexiones de **red** y **sockets**. Herramienta **moderna** y **rápida** que reemplaza al **netstat** y que puede ver los **puertos abiertos, conexiones activas** y **estadísticas** TCP y UDP.
 - **-PLUNT** → Lista detallada de todos los sockets de red que están es estado de “escucha” incluyendo el nombre del programa y su ID de proceso asociado.
 - **-TNP** → Listado de todas las conexiones TCP, presentando las direcciones y puertos numéricamente e identificando el programa y si PID asociado.
- **NMAP** → Herramienta de **escaneo** y **auditoría de red** que permite **descubrir hosts, puertos abiertos, servicios** y **sistemas** operativos en una **red**.
 - **-SN <IP>** → Escaneo rápido para ver que hosts están activos.
 - **-TOP-PORTS 100 -sV <IP>** → Escanea vulnerabilidades identificando los 100 puertos TCP más comunes y su versión exacta.
- **ARP** → **Visualizar** y **modificar** **tablas** de caché **ARP**.
 - **-A** → Contenido completo de la tabla ARP del sistema.
 - **-N** → Muestra el contenido de la tabla ARP de forma rápida omitiendo los nombres de hosts.
- **WHOIS** → Consulta **bases de datos públicas** para obtener la **información** de registro sobre una **IP** o **nombre de dominio**.

3. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN

- **NAGIOS** → **Herramienta** de monitorización de **código abierto** que permite **supervisar hosts, servicios y redes**.
 - Ofrece notificaciones, informes y visualizaciones a través de su interfaz web.
 - Ideales para sistemas clásicos y pequeños entornos locales.
- **ZABBIX** → Proporciona **monitorización avanzada** con **recopilación de datos, alertas, visualizaciones gráficas y paneles personalizables**.
 - Ofrece una interfaz web intuitiva y potente.
- **PROMETHEUS** → **Sistema** de **monitorización y alertas** orientados a entornos dinámicos. Emplea un **modelo** de **series temporales, almacenamiento local** y un **potente lenguaje de consultas** para el análisis de métricas.
- **GRAFANA** → **Plataforma** de **visualización** que se integra con múltiples fuentes de datos. Permite crear **paneles interactivos** y **visualizaciones personalizadas** para interpretar las métricas de forma clara y atractiva.

4. PROMETHEUS + GRAFANA

PROMETHEUS → Aplicación open source diseñada para **monitorizar sistemas y servicios** de forma **eficiente y flexible**. Se ha convertido en una herramienta clave **DevOps** para monitorear infraestructuras en la **nube, contenedores y sistemas distribuidos**. Se basa en:

- Recopilación de métricas de aplicaciones y servidores.
- Almacenamiento de series temporales.
- Consultas y visualizaciones de datos.
- Alertas y notificaciones configurables.
- Escalabilidad y extensibilidad mediante exporters y servicios externos.

EXPORTERS → **Programas** o **servicios** encargados de **obtener métricas** del sistema o de aplicaciones y formatearlas para que Prometheus pueda leerlas. Cada exporter se especializa en un tipo de fuente de datos. Los más utilizados son:

EXPORTER	DESCRIPCIÓN	USO PRINCIPAL
Node Exporter	Métricas del sistema	Monitoreo de servidores
MySQL Exporter	Rendimiento de base de datos MySQL	Monitoreo de base de datos
PostgreSQL Exporter	Rendimiento de base de datos PostgreSQL	Monitoreo de base de datos
Blackbox Exporter	Disponibilidad de servicios	Verificar servicios “vivos”
Nginx / Apache Exporter	Métricas de tráfico, peticiones y latencia de servidores web	Monitoreo de servidores web

- *Node Exporter* → Es de los más utilizados. Extrae métricas de hardware y del kernel del sistema operativo.
 - CPU, memoria, discos, red.
 - Sensores de hardware, sistemas de archivos, carga del sistema y entropía.

GRAFANA → **Herramienta** de código abierto para la **visualización** y **análisis de datos** en tiempo real. Permite crear **dashboards** que facilitan la interpretación de métricas y monitoreo de sistemas. Características:

- Visualización avanzada de datos con tablas, gráficos y paneles.
- Soporte para múltiples fuentes de datos.
- Creación de dashboards personalizables y dinámicos.
- Alertas y notificaciones configurables.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Amplia comunidad y ecosistema de plugins.

4.1 Conceptos Previos

- **Scraping** → Proceso mediante el cual Prometheus extrae métricas.
- **Exporter** → Programa que recoge y expone las métricas para que Prometheus pueda leerlo.
- **Endpoint** → URL o ruta donde las métricas están disponibles.
- **Target** → Servicio o instancia que Prometheus monitorea, definido en el archivo prometheus.yml.

4.2 Instalación de Prometheus

4.2.1 Todo en una sola máquina (Pruebas locales o demostraciones)

1. Instalar Prometheus.
2. Instalar Node Exporter.
3. Configurar prometheus.yml y añadir el target localhost:9100.
4. Verificar acceso a las interfaces web:
 - Prometheus → <http://localhost:9090>
 - Node Exporter → <http://localhost:9100/metrics>
5. Instalar Grafana.
6. Conectar Grafana con Prometheus como fuente de datos y crear un dashboard básico.

4.2.2 Node Exporter en Otro Servidor (Entorno Distribuido)

1. Servidor remoto → Instalar Node Exporter.
2. Host principal → Instalar Prometheus y Grafana.
3. Editar prometheus.yml en el host y añadir la IP del target remoto.
4. Comprobar que Prometheus detecta correctamente el target (Status → Target).
5. Conectar Grafana con Prometheus como fuente de datos y crear un dashboard.